大学化学高阶综合题·第 14 辑 (30 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

目录

第 14 辑 **2**

第 14 辑 / 无机化学 2

第 14 辑 / 分析化学 11

第 14 辑 / 有机化学 20

第 14 辑 / 物理化学 29

第 14 辑·题目及解答

无机化学

UC-ADV14-I201 ·二茂铁和六羰基铬的 18 电子计数与 CO 解离电价核验

题目

配合物 $Fe(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2$（中性二茂铁）与 $Cr(CO)_6$ 都按离子型电子计数。Fe 基态族价电子为 8 个，两个 Cp^- 各贡献 $6e^-$，Fe 在二茂铁为 +2 价，因而 d 电子数 6，合计 $18e^-$。$Cr(CO)_6$ 金属 Cr 氧化态 0，d 电子数 6，六个 CO 各捐献 $2e^-$。假想 $Cr(CO)_6$ 首先光解失去一个 CO 成为 16 电子 $Cr(CO)_5$；若重新配位一个 PPh_3、其每个 PPh_3 贡献 $2e^-$，计算恢复的价电子数。求四种配合物及中间体 d 电子、配体捐电子数、18e 偏差、CO 脱离前后配位数，说明 18 电子规则是经验而非普适稳定性定理。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：配合物 $Fe(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2$（中性二茂铁）与 $Cr(CO)_6$ 都按离子型电子计数。Fe 基态族价电子为 8 个，两个 Cp^- 各贡献 $6e^-$，Fe 在二茂铁为 +2 价，因而 d 电子数 6，合计 $18e^-$。$Cr(CO)_6$ 金属 Cr 氧化态 0，d 电子数 6，六个 CO 各捐献 $2e^-$。假想 $Cr(CO)_6$ 首先光解失去一个 CO 成为 16 电子 $Cr(CO)_5$；若重新配位一个 PPh_3、其每个 PPh_3 贡献 $2e^-$，计算恢复的价电子数。求四种配合物及中间体 d 电子、配体捐电子数、18e 偏差、CO 脱离前后配位数，说明 18 电子规则是经验而非普适稳定性定理。

2. 理论原理及计算公式：电子总数 n_e= 金属 d 电子数 + 各配体供电子数；d^n= 族数 − 氧化态（离子型计数）。

3. 推导与定量判断：二茂铁要先把每个 Cp 判为 −1 价，Fe 氧化态 +2；CO 和 PPh3 是中性 L 型 2 电子配体，Cr 保持 0。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：ferrocene_metal_d_e=6.000000000000 electrons；ferrocene_Cp_donated_e=12.00000000000 electrons；ferrocene_total_e=18.00000000000 electrons；chromium_d_e=6.000000000000 electrons。

6. 由相同关系求其余主要答案：chromium_CO_donated_e=12.00000000000 electrons；CrCO6_total_e=18.00000000000 electrons；CrCO5_total_e=16.00000000000 electrons；CrCO5PPh3_total_e=18.00000000000 electrons。

7. 进一步复核与最终可观察量：CrCO5_electron_deficit=2.000000000000 electrons；CrCO5_coordination_number=5.000000000000 ligands。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积

的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

ferrocene_metal_d_e = 6 electrons；ferrocene_Cp_donated_e = 12 electrons；ferrocene_total_e = 18 electrons；chromium_d_e = 6 electrons；chromium_CO_donated_e = 12 electrons；CrCO6_total_e = 18 electrons；CrCO5_total_e = 16 electrons；CrCO5PPh3_total_e = 18 electrons；CrCO5_electron_deficit = 2 electrons；CrCO5_coordination_number = 5 ligands

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I202 ·金属羰基同位素替换的简谐伸缩频率及力常数校验

题目

假想强配位金属羰基中 C≡O 伸缩看作独立双原子谐振子，12C16O 峰位 νtilde12=2050.0 cm^{-1}，原子摩尔质量取 12C=12.000、13C=13.003355、16O=15.994915 g/mol。忽略同位素改变键力常数与金属–C 耦合；振动波数 νtilde=(1/2πc)√(k/μ)，c=299792458 m/s，μ 为单分子约化质量。求 12CO、13CO 约化质量 (u 和 kg)、13CO 预测波数、位移 cm^{-1}、波数比、两个同位素对应的振动光子能量 eV 和波长 μm；指出测得差异若偏离理论，可能来自振动耦合。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：假想强配位金属羰基中 C≡O 伸缩看作独立双原子谐振子，12C16O 峰位 νtilde12=2050.0 cm^{-1}，原子摩尔质量取 12C=12.000、13C=13.003355、16O=15.994915 g/mol。忽略同位素改变键力常数与金属–C 耦合；振动波数 νtilde=(1/2πc)√(k/μ)，c=299792458 m/s，μ 为单分子约化质量。求 12CO、13CO 约化质量 (u 和 kg)、13CO 预测波数、位移 cm^{-1}、波数比、两个同位素对应的振动光子能量 eV 和波长 μm；指出测得差异若偏离理论，可能来自振动耦合。

2. 理论原理及计算公式：μ=mC mO/(mC+mO)；νtilde13/νtilde12=√(μ12/μ13)；E=h c νtilde（νtilde 用 m^{-1}）。

3. 推导与定量判断：同位素替换不变键力常数但增大 μ，使振动频率下降，cm^{-1} 到 m^{-1} 需要乘 100。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：reduced_mass_12CO_u=6.856208707903 u；reduced_mass_13CO_u=7.172412628058 u;reduced_mass_12CO_kg=1.138500240824e-26 kg；reduced_mass_13CO_kg=1.191007137066e-26 kg。
6. 由相同关系求其余主要答案：isotope_wavenumber_13_cmInv=2004.302381371 cm^-1；wavenumber_shift_cmInv=45.69761862945 cm^-1；frequency_ratio=0.9777084787173 ratio;photon_energy_12_eV=0.2541676067881 eV。
7. 进一步复核与最终可观察量：photon_energy_13_eV=0.2485018241720 eV；wavelength_13_um=4.989267135013 micrometer。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

reduced_mass_12CO_u = 6.85620871 u；reduced_mass_13CO_u = 7.17241263 u；reduced_mass_12CO_kg = 1.13850024e-26 kg；reduced_mass_13CO_kg = 1.19100714e-26 kg；isotope_wavenumber_13_cmInv = 2004.30238 cm^-1；wavenumber_shift_cmInv = 45.6976186 cm^-1；frequency_ratio = 0.977708479 ratio；photon_energy_12_eV = 0.254167607 eV；photon_energy_13_eV = 0.248501824 eV；wavelength_13_um = 4.98926714 micrometer

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I203 ·$[Fe(CN)_6]^{3-/4-}$ 氧化态、电荷守恒与还原电子库存

题目

溶液中只有六氰合铁 (III) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 和六氰合铁 (II) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{4-}$，总络阴离子浓度 C=0.01000 mol/L，其中 Fe(III) 物种分率 f=0.3000，其余为 Fe(II)。每个 CN 配体视为 −1 电荷，全部络阴离子以 K^+ 为唯一反离子、完全解离，无游离氰根。求两络物种浓度、平均铁氧化态、K^+ 电中和所需浓度、按一电子氧化全部 Fe(II) 时所需电量（以 1.000 L 溶液计）、每 mol 络离子的平均负电荷及六氰配体总浓度，检验溶液电荷平衡并指出络离子配体数量不会随氧化态改变。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：溶液中只有六氰合铁 (III) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 和六氰合铁 (II) 阴离子 $[Fe(CN)_6]^{4-}$，总络阴离子浓度 C=0.01000 mol/L，其中 Fe(III) 物种分率 f=0.3000，

其余为 Fe(II)。每个 CN 配体视为 −1 电荷，全部络阴离子以 K^+ 为唯一反离子、完全解离，无游离氰根。求两络物种浓度、平均铁氧化态、K^+ 电中和所需浓度、按一电子氧化全部 Fe(II) 时所需电量（以 1.000 L 溶液计）、每 mol 络离子的平均负电荷及六氰配体总浓度，检验溶液电荷平衡并指出络离子配体数量不会随氧化态改变。

2. 理论原理及计算公式：Fe 平均氧化数 $=3f+2(1-f)$，负电荷平均 $=3f+4(1-f)$，$[K+]=3[FeIII]+4[FeII]$。

3. 推导与定量判断：氧化 Fe(II) 到 Fe(III) 每 mol 需要转移 1 mol 电子；氧化后重新形成的反离子电荷需求会变化，不能忽略反离子释放。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：FeIII_complex_M=0.003000000000000 mol/L；FeII_complex_M=0.007000000000000 mol/L；average_oxidation_state=2.300000000000 oxidation；potassium_M=0.03700000000000 mol/L。

6. 由相同关系求其余主要答案：average_anion_charge_magnitude=3.700000000000 charge；ligand_CN_bound_M=0.06000000000000 mol/L；oxidation_charge_C_per_L=675.3973248400 C/L;Fe_inventory_M=0.01000000000000 mol/L。

7. 进一步复核与最终可观察量: charge_neutrality_residual_M=0.000000000000 mol/L；FeII_fraction=0.7000000000000 fraction。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

FeIII_complex_M = 0.003 mol/L；FeII_complex_M = 0.007 mol/L；average_oxidation_state = 2.3 oxidation；potassium_M = 0.037 mol/L；average_anion_charge_magnitude = 3.7 charge；ligand_CN_bound_M = 0.06 mol/L；oxidation_charge_C_per_L = 675.397325 C/L；Fe_inventory_M = 0.01 mol/L；charge_neutrality_residual_M = 0 mol/L；FeII_fraction = 0.7 fraction

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I204 ·Na_2FePO_4F 氟磷酸盐正极一电子容量与电极能量

题目

假想 Na_2FePO_4F（摩尔质量 195.79 g/mol）的正极工作窗口仅发生 1 个 Na 离子脱嵌伴随 $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$, 即每式量 1 mol 电子, 平均工作电压 3.100 V。若完全理想可逆, 取 F=96485.33212 C/mol，计算理论比电量 C/g、mAh/g、Wh/kg，放电深度 80.00% 时容量和能量、3.000 g 电极活性物质放电电量及能量、放电过程中 Na 原子物质的量以及按 C/2 放电的电流（以 3.000 g 全理论容量为基准）。不计电解液和集流体；此值不是整包能量密度。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：假想 Na_2FePO_4F（摩尔质量 195.79 g/mol）的正极工作窗口仅发生 1 个 Na 离子脱嵌伴随 $Fe^{2+}\rightarrow Fe^{3+}$，即每式量 1 mol 电子，平均工作电压 3.100 V。若完全理想可逆，取 F=96485.33212 C/mol，计算理论比电量 C/g、mAh/g、Wh/kg，放电深度 80.00% 时容量和能量、3.000 g 电极活性物质放电电量及能量、放电过程中 Na 原子物质的量以及按 C/2 放电的电流（以 3.000 g 全理论容量为基准）。不计电解液和集流体；此值不是整包能量密度。

2. 理论原理及计算公式：capacity(mAh/g)=F*1000/(3600 M)，energy(Wh/kg)=capacity*V，Qsample=F m/M·DOD。

3. 推导与定量判断：Na_2FePO_4F 含两 Na 但题设只允许一个电子循环，所以不可机械按 2F 每式量计容量。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：specific_charge_C_per_g=492.8001027632 C/g；theoretical_capacity_mAh_g=136.8889174342 mAh/g；theoretical_energy_Wh_kg=424.3556440461 Wh/kg；DOD_capacity_mAh_g=109.5111339474 mAh/g。

6. 由相同关系求其余主要答案：DOD_energy_Wh_kg=339.4845152368 Wh/kg；sample_charge_80pct_C=1182.720246632 C;sample_energy_Wh=1.018453545711 Wh；sodium_extracted_mol=0.01225803156443 mol。

7. 进一步复核与最终可观察量：C_over_2_current_A=0.2053333761513 A；capacity_ratio_to_LiFePO4=0.8057612748353 ratio。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

specific_charge_C_per_g = 492.800103 C/g；theoretical_capacity_mAh_g = 136.888917 mAh/g；theoretical_energy_Wh_kg = 424.355644 Wh/kg；DOD_capacity_mAh_g = 109.511134 mAh/g；DOD_energy_Wh_kg = 339.484515 Wh/kg；sample_charge_80pct_C = 1182.72025 C；sample_energy_Wh = 1.01845355 Wh；sodium_extracted_mol = 0.0122580316 mol；C_over_2_current_A = 0.205333376 A；capacity_ratio_to_LiFePO4 = 0.805761275 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I205 ·Fe(II) 自旋交叉的简并度修正、热分布与磁矩

题目

设一个独立 Fe(II) 中心可处于低自旋 S=0 或高自旋 S=2 状态。以低自旋为零能参考，高自旋相对低自旋的焓差 ΔH=18.00 kJ/mol、熵差 ΔS=60.00 J/(mol K)，且另外明确计入自旋多重度比 gH/gL=5。理想稀释中心无相互作用，取 R=8.314462618 J/(mol K)，g≈2，忽略零场分裂。求 250 K 及 300 K 的高自旋/低自旋平衡常数、高自旋分率、有效自旋磁矩，并求高自旋分率恰为一半的温度和两温度常数比。注意熵差被定义为不含此显式自旋简并度，不能重复计数。

分步解答

1. 定义每中心统计权重 wL=1，wH=5exp(ΔS/R−ΔH/RT)，故 K=wH/wL。
2. 两态配分函数 Z=1+K，高自旋分率 fH=K/(1+K)，低自旋为 1−fH。
3. 在 250 K 代入温度与 R 求 K250，随后用分母 1+K250 归一化。
4. 在 300 K 重复计算，升温改变焓罚项但不改变题设简并度。
5. 高自旋 S=2 的自旋仅磁矩 μH=2√[S(S+1)]μB=√24μB；低自旋 S=0。
6. 快交换、独立中心条件下有效磁矩平方按分率平均，μeff=√(24fH)μB。
7. K=1 的交叉温度由 ΔH/T=ΔS+Rln5，不能误写成 ΔH/ΔS。
8. 用 K300/K250 交叉检查温度依赖；实际固体协同性和零场分裂不在模型内。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：K250=1.18077340518 ratio；K300=5 ratio；highspin_fraction_250=0.541447085871 fraction；highspin_fraction_300=0.833333333333 fraction；mu_eff_250_muB=3.60482039232 mu_B；mu_eff_300_muB=4.472135955 mu_B；half_fraction_temperature_K=245.293060028 K；K300_over_K250=4.2345127169 ratio。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

K250 = 1.18077341 ratio；K300 = 5 ratio；highspin_fraction_250 = 0.541447086 fraction；highspin_fraction_300 = 0.833333333 fraction；mu_eff_250_muB = 3.60482039 mu_B；mu_eff_300_muB = 4.47213595 mu_B；half_fraction_temperature_K = 245.29306 K；K300_over_K250 = 4.23451272 ratio

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I206 ·Ca/Mg 竞争 EDTA 络合的条件稳定常数与物料守恒

题目

在 pH 固定的缓冲溶液中，EDTA 未络合总浓度记作 Lfree，包含各种质子化形式；其中 Y4− 分率 α=0.3500。取 CaY2− 和 MgY2− 的热力学形成常数 βCa=1.00×10^10、βMg=1.00×10^8 L/mol，金属游离浓度分别为 [Ca2+]=2.00 μmol/L 和 [Mg2+]=50.0 μmol/L，Lfree=1.00 nmol/L。假设活度系数已包含在题设常数、没有其他络合物和沉淀。求两络合物浓度、总 EDTA、金属总浓度、Ca/Mg 的络合分率、络合物浓度比及真正游离 Y4− 浓度；检验每种金属和配体的物料平衡。

分步解答

1. 定义未络合 EDTA 所有酸碱形态之和 Lfree，故 [Y4−]=αLfree。
2. 条件常数 β′M=αβM，络合平衡给 [MY]=β′M[M2+]Lfree。
3. Ca 与 Mg 同时竞争同一 Lfree，不能把两个金属各自当成拥有全部 EDTA。
4. 配体总量 Ltot=Lfree+[CaY]+[MgY]。
5. 金属总量分别为 CaT=[Ca2+]+[CaY]、MgT=[Mg2+]+[MgY]。
6. 络合分率 fCa=[CaY]/CaT 及 fMg=[MgY]/MgT；两者应处于 0 至 1。
7. 用 [CaY]/[MgY]=(βCa[Ca2+])/(βMg[Mg2+]) 检查分配比例。
8. 此题为给定自由浓度的正问题，不可在未知总量时擅自把游离浓度当总浓度。
9. 最终逐项数值(顺序与结构化字段一致):CaY_M=0.000007 mol/L;MgY_M=0.00000175 mol/L；EDTA_total_M=0.000008751 mol/L；Ca_total_M=0.000009 mol/L；Mg_total_M=0.00005175 mol/L；Ca_complexed_fraction=0.777777777778 fraction；Mg_complexed_fraction=0.0338164251208 fraction；CaY_over_MgY=4 ratio；free_Y4_M=3.5e-10 mol/L。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

CaY_M = 7e-06 mol/L; MgY_M = 1.75e-06 mol/L; EDTA_total_M = 8.751e-06 mol/L; Ca_total_M = 9e-06 mol/L; Mg_total_M = 5.175e-05 mol/L; Ca_complexed_fraction = 0.777777778 fraction; Mg_complexed_fraction = 0.0338164251 fraction; CaY_over_MgY = 4 ratio; free_Y4_M = 3.5e-10 mol/L

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I207 ·CeO_{2-x} 氧空位、混合价与氧气析出的电荷补偿

题目

考虑不含其他缺陷的理想萤石型 CeO_{2-x}, x=0.0800。每形成一个带有效正二价的氧空位, 恰好有两个 Ce4+ 还原为 Ce3+, 阳离子位置均由 Ce 占据; 取 Ce=140.116、O=15.999 g/mol。对 0.500 mol 缺陷化学式单元，求 Ce3+/Ce4+ 分率、Ce 平均氧化态、氧原子/化学式、缺陷式量、Ce3+ 物质的量、氧空位数及从 CeO_2 释放的 O_2 物质的量；同时给出相应电子当量电量（F=96485.33212 C/mol）。说明该电子当量只是形式电荷计量，不等于实际外电路流过的电量。

分步解答

1. 每式量有 1 个 Ce 和 2−x 个氧，氧均为 −II，电中性要求 Ce 平均价态 =4−2x。

2. 设 Ce3+ 分率 y，Ce 平均价态 =3y+4(1−y)=4−y，因此 y=2x。

3. 由 y=2x 得 Ce4+ 分率 1−2x；必须满足 0≤x≤0.5。

4. 每式量氧原子 2−x，缺陷式量 M=MCe+(2−x)MO。

5. 0.500 mol 化学式单元中 Ce3+ 摩尔量为 0.500×2x。

6. 每式量氧空位 x 个，氧空位摩尔量 0.500x；每两个缺失氧原子生成一个 O_2。

7. 形式还原电子当量为 2× 氧空位摩尔量，乘 F 可写为电荷当量。

8. Ce 和 O 元素库存与局域有效电荷同时守恒；缺陷关联、电子局域化和真实电极动力学均不由此式决定。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：CeIII_fraction=0.16 fraction; CeIV_fraction=0.84 fraction; Ce_average_oxidation=3.84 oxidation; oxygen_per_formula=1.92 atoms/formula; defect_molar_mass_g_mol=170.83408

g/mol；CeIII_mol=0.08 mol；vacancy_mol=0.04 mol；O2_released_mol=0.02 mol；formal_electron_charge_C=7718.8265696 C。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

CeIII_fraction = 0.16 fraction；CeIV_fraction = 0.84 fraction；Ce_average_oxidation = 3.84 oxidation；oxygen_per_formula = 1.92 atoms/formula；defect_molar_mass_g_mol = 170.83408 g/mol；CeIII_mol = 0.08 mol；vacancy_mol = 0.04 mol；O2_released_mol = 0.02 mol；formal_electron_charge_C = 7718.82657 C

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-I208 ·Cu(I) 歧化的标准电势、巨大平衡常数与稳定求根

题目

在 298.15 K 的理想溶液中，给定 E°(Cu2+/Cu+)=0.153 V、E°(Cu+/Cu)=0.521 V（均为还原电势）。考虑 2Cu+(aq) ⇌ Cu2+(aq)+Cu(s)，纯铜活度 1，所有水溶液离子活度以 1 mol/L 为标准态。起始 1.000 L 溶液仅含 0.01000 mol/L Cu+，假设反应达到平衡、Cu 金属可析出且无其他络合或沉淀。求歧化 E°、log10K、K、平衡 [Cu+]、[Cu2+]、Cu+ 反应分率、析出铜摩尔数及质量（Cu=63.546 g/mol）；要求稳定求解二次方程并核验铜元素守恒。

分步解答

1. 歧化时 Cu+→Cu2+ 失电子，Cu+→Cu 得电子，两个半反应各一电子。

2. 电池标准电势 E°=E°(Cu+/Cu)−E°(Cu2+/Cu+)。

3. ΔrG°=−FE°，同时 ΔrG°=−RTlnK，故 lnK=FE°/(RT)。

4. 以 x mol/L 为反应进度，[Cu2+]=x、[Cu+]=C0−2x，K=(x/c°)/[(C0−2x)/c°]^2。

5. 令 t=[Cu+]，由 $2Kt^2+t-C0=0$ 得到正根 t=2C0/(1+√(1+8KC0))，避免大数相减。

6. 进度 x=(C0−t)/2；铜金属物质的量 xV，剩余溶液铜量 (C0−x)V。

7. 反应掉的 Cu+ 分率 2x/C0，必须在 [0,1]，且 Cu 总摩尔数守恒。

8. 活度系数、Cu2+ 水解和 Cu+ 络合均忽略；巨大 K 并不证明真实溶液无动力学限制。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：E_standard_V=0.368 V；log10K=6.22048758066 log10；K=1661451.16526 ratio；CuI_equilibrium_M=0.0000547078923389 mol/L；

CuII_equilibrium_M=0.00497264605383 mol/L;CuI_consumed_fraction=0.994529210766 fraction;Cu_metal_mol=0.00497264605383 mol;Cu_metal_mass_g=0.315991766137 g。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

E_standard_V = 0.368 V；log10K = 6.22048758 log10；K = 1661451.17 ratio；CuI_equilibrium_M = 5.47078923e-05 mol/L；CuII_equilibrium_M = 0.00497264605 mol/L；CuI_consumed_fraction = 0.994529211 fraction；Cu_metal_mol = 0.00497264605 mol；Cu_metal_mass_g = 0.315991766 g

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

分析化学

UC-ADV14-A201 ·外标 LC–MS 校准的检出限、定量限与空白噪声

题目

某线性 LC–MS 外标响应 S=kc+b（S 为计数、c 为 ng/mL），斜率 k=2000 counts/(ng/mL)，截距 b=1000 counts。连续 11 次独立空白测得信号标准差 sb=60.00 counts，在本题规定仪器方法中检出限 LOD=3sb/k、定量限 LOQ=10sb/k。分析物未知样信号 Ssample=7000 counts，体积稀释倍数 D=5.000。求样品测定溶液浓度、原样浓度、LOD、LOQ、二者比值、对应校准响应及样本信噪比 (S−b)/sb、原样相对于 LOD 和 LOQ 的倍数。明确本题采用 3σ/10σ 约定而非由全浓度系列验证的不确定度模型。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某线性 LC–MS 外标响应 S=kc+b（S 为计数、c 为 ng/mL），斜率 k=2000 counts/(ng/mL)，截距 b=1000 counts。连续 11 次独立空白测得信号标准差 sb=60.00 counts，在本题规定仪器方法中检出限 LOD=3sb/k、定量限 LOQ=10sb/k。分析物未知样信号 Ssample=7000 counts，体积稀释倍数 D=5.000。求样品测定溶液浓度、原样浓度、LOD、LOQ、二者比值、对应校准响应及样本信噪比 (S−b)/sb、原样相对于 LOD 和 LOQ 的倍数。明确本题采用 3σ/10σ 约定而非由全浓度系列验证的不确定度模型。

2. 理论原理及计算公式：c_meas=(S−b)/k，c_original=D c_meas，LOD=3sb/k，LOQ=10sb/k。

3. 推导与定量判断：空白噪声除以信号灵敏度得到浓度噪声，截距需从样品信号扣除，稀释倍数只用于还原原样浓度。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。
5. 由基本关系计算前四个答案:measured_sample_concentration_ng_mL=3.000000000000 ng/mL；original_sample_concentration_ng_mL=15.00000000000 ng/mL；LOD_ng_mL=0.09000000000000 ng/mL；LOQ_ng_mL=0.3000000000000 ng/mL。
6. 由相同关系求其余主要答案: LOQ_over_LOD=3.333333333333 ratio；signal_at_LOD=1180.000000000 counts；signal_at_LOQ=1600.000000000 counts；sample_signal_to_noise=100.0000000000 ratio。
7. 进一步复核与最终可观察量: original_over_LOD=166.6666666667 ratio；original_over_LOQ=50.00000000000 ratio。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

measured_sample_concentration_ng_mL = 3 ng/mL；original_sample_concentration_ng_mL = 15 ng/mL；LOD_ng_mL = 0.09 ng/mL；LOQ_ng_mL = 0.3 ng/mL；LOQ_over_LOD = 3.33333333 ratio；signal_at_LOD = 1180 counts；signal_at_LOQ = 1600 counts；sample_signal_to_noise = 100 ratio；original_over_LOD = 166.666667 ratio；original_over_LOQ = 50 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A202 ·定量核磁 qNMR 内标的多质子积分与质量纯度校正

题目

定量 ^{1}H-NMR 采用延迟足够长的积分条件，样品含未知纯度化合物 A，取样质量 mA=20.00 mg、摩尔质量 MA=200.0 g/mol，选择其 1 条不重叠峰代表 nHA=2 个质子，积分 IA=8.000。加入纯内标 S 质量 mS=10.00 mg、摩尔质量 MS=100.0 g/mol，内标不重叠峰代表 nHS=3 个质子，积分 IS=15.00。假设所有积分线性且回收 100%。求样品 A 的物质的量与质量、质量纯度、样品中杂质质量、每个质子的平均信号积分比以及按内标平均质子积分求出的 A 理论质量。若忽略积分峰所代表质子数将出现何种定量偏差?

分步解答

1. 题干与严格测量假设：定量 ¹H-NMR 采用延迟足够长的积分条件，样品含未知纯度化合物 A，取样质量 mA=20.00 mg、摩尔质量 MA=200.0 g/mol，选择其 1 条不重叠峰代表 nHA=2 个质子，积分 IA=8.000。加入纯内标 S 质量 mS=10.00 mg、摩尔质量 MS=100.0 g/mol，内标不重叠峰代表 nHS=3 个质子，积分 IS=15.00。假设所有积分线性且回收 100%。求样品 A 的物质的量与质量、质量纯度、样品中杂质质量、每个质子的平均信号积分比以及按内标平均质子积分求出的 A 理论质量。若忽略积分峰所代表质子数将出现何种定量偏差？

2. qNMR 绝对定量方程 nA=nS(IA/nHA)/(IS/nHS)；已知积分 IA=8.000，nHA=2 与 nHS=3，不应省略质子数。

3. 整理量纲，质量用 mg 与 g 按 1000 换算，波长吸光度保持无量纲、浓度统一为 mol/L。

4. 首组反演结果：standard_moles=0.0001000000000000 mol；analyte_moles=0.00008000000000000 mol；analyte_pure_mass_mg=16.00000000000 mg；analyte_mass_purity=0.8000000000000 fraction。

5. 后续定量结果：impurity_mass_mg=4.000000000000 mg；normalized_analyte_integral_per_proton=4.000000000000 signal；normalized_standard_integral_per_proton=5.000000000000 signal；integral_per_mol_ratio=0.8000000000000 ratio。

6. 交叉复核：naive_mass_mg_without_H_correction=10.66666666667 mg；naive_purity=0.5333333333333 fraction。

7. 独立检查纯分析物质量不超过称样量，0≤ 纯度 ≤1；每个积分须先除以其代表的氢质子个数，然后以摩尔量比反演。

8. 对照忽略多质子修正的误差：错误结果通常偏低，因为样本峰包含 2H，而内标峰包含 3H。

9. 排除实际仪器误差时该模型才为严格代数解，真实积分延迟、信号基线或离子活度应单独校正。

10. 机器复算不代表科学专家评审通过，本题仍为待审稿。

答案摘要

standard_moles = 0.0001 mol；analyte_moles = 8e-05 mol；analyte_pure_mass_mg = 16 mg；analyte_mass_purity = 0.8 fraction；impurity_mass_mg = 4 mg；normalized_analyte_integral_per_proton = 4 signal；normalized_standard_integral_per_proton = 5 signal；integral_per_mol_ratio = 0.8 ratio；naive_mass_mg_without_H_correction = 10.6666667 mg；naive_purity = 0.533333333 fraction

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A203 ·双波长光谱法测单质子酸碱指示剂的 pKa 与组成

题目

单质子指示剂 $\mathrm{HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-}$ 总浓度 $C=1.000\times10^{-5}$ mol/L，光程 l=1.000 cm，两种物种在波长 λ1 的摩尔吸光系数 εH1=10000、εB1=30000 L/(mol cm)，在 λ2 为 εH2=25000、εB2=5000 L/(mol cm)。某缓冲样本 pH=7.000，测得 A1=0.2500、A2=0.1000，忽略散射和背景吸光。由两个吸光度线性方程反演酸型和碱型浓度、碱型分数及 pKa，再预测 pH=8.000 时的两波长吸光度、物种浓度以及第一次样本的酸碱比。假设指示剂不聚集、活度系数 1。

分步解答

1. 题干与严格测量假设：单质子指示剂 $\mathrm{HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-}$ 总浓度 $C=1.000\times10^{-5}$ mol/L，光程 l=1.000 cm，两种物种在波长 λ1 的摩尔吸光系数 εH1=10000、εB1=30000 L/(mol cm)，在 λ2 为 εH2=25000、εB2=5000 L/(mol cm)。某缓冲样本 pH=7.000，测得 A1=0.2500、A2=0.1000，忽略散射和背景吸光。由两个吸光度线性方程反演酸型和碱型浓度、碱型分数及 pKa，再预测 pH=8.000 时的两波长吸光度、物种浓度以及第一次样本的酸碱比。假设指示剂不聚集、活度系数 1。

2. 联立双波长线性方程：10000a+30000b=0.2500，25000a+5000b=0.1000；行列式 -7.000×10^{8} 不为零，因此解唯一。

3. 整理量纲，质量用 mg 与 g 按 1000 换算，波长吸光度保持无量纲、浓度统一为 mol/L。

4. 首组反演结果：acid_concentration_M=0.000002500000000000 mol/L；base_concentration_M=0.000007500000000000 mol/L；base_fraction=0.7500000000000 fraction；inferred_pKa=6.522878745280 pKa。

5. 后续定量结果：acid_to_base_ratio=0.3333333333333 ratio；base_fraction_at_pH8=0.9677419354839 fraction；A1_predicted_pH8=0.2935483870968 absorbance；A2_predicted_pH8=0.05645161290323 absorbance。

6. 交叉复核：base_concentration_pH8_M=0.000009677419354839 mol/L；molar_balance_pH7=0.00001000000000000 mol/L。

7. 独立回代两个波长：A1=10000[HIn]+30000[In−]=0.2500，A2=25000[HIn]+5000[In−]=0.1000，且 $[\mathrm{HIn}]+[\mathrm{In^-}]=1.000\times10^{-5}$ mol/L。

8. 由反演的 [In−]/[HIn] 与已知 pH=7 计算 pKa；对 pH=8 用相同 pKa 预测物种分数再用 Beer–Lambert 公式生成光谱。

9. 排除实际仪器误差时该模型才为严格代数解，真实积分延迟、信号基线或离子活度应单独校正。

10. 机器复算不代表科学专家评审通过，本题仍为待审稿。

答案摘要

acid_concentration_M = 2.5e-06 mol/L；base_concentration_M = 7.5e-06 mol/L；base_fraction = 0.75 fraction；inferred_pKa = 6.52287875 pKa；acid_to_base_ratio = 0.333333333 ratio；base_fraction_at_pH8 = 0.967741935 fraction；A1_predicted_pH8 = 0.293548387 absorbance；A2_predicted_pH8 = 0.0564516129 absorbance；base_concentration_pH8_M = 9.67741935e-06 mol/L；molar_balance_pH7 = 1e-05 mol/L

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A204 ·顶空气相色谱分配平衡与气相采样回代原样量

题目

密封顶空瓶中含液体 V_L=0.01000 L、气相 V_G=0.02000 L，加入挥发性分析物总物质的量 nT=1.000×10⁻⁵ mol。达到平衡时定义无量纲分配常数 K=C_G/C_L=0.5000，两个相浓度均以 mol/L 计，假定液相和气相体积恒定、无瓶壁吸附与化学反应。求平衡气、液相浓度、两相分析物物质的量、气相所占比例、从气相抽取 1.000 mL 气体（假定抽取后不再重新平衡）的分析物摩尔量、若只用气相浓度误当原样液浓度造成的相对偏差和如果 K 变为 1 时的气相比例。需明确两相体积不相等使气相分数不等于 K/(1+K)。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：密封顶空瓶中含液体 V_L=0.01000 L、气相 V_G=0.02000 L，加入挥发性分析物总物质的量 nT=1.000×10⁻⁵ mol。达到平衡时定义无量纲分配常数 K=C_G/C_L=0.5000, 两个相浓度均以 mol/L 计, 假定液相和气相体积恒定、无瓶壁吸附与化学反应。求平衡气、液相浓度、两相分析物物质的量、气相所占比例、从气相抽取 1.000 mL 气体（假定抽取后不再重新平衡）的分析物摩尔量、若只用气相浓度误当原样液浓度造成的相对偏差和如果 K 变为 1 时的气相比例。需明确两相体积不相等使气相分数不等于 K/(1+K)。

2. 理论原理及计算公式：nT=CL VL+CG VG，CG=K CL，CL=nT/(VL+KVG)，fgas=KVG/(VL+KVG)。

3. 推导与定量判断：气液分配常数是浓度比，而在相体积不相同的瓶内物质量比要额外乘相体积；若抽取气相破坏平衡将引起再分配，本题明确不重新平衡。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：liquid_concentration_M=0.0005000000000000 mol/L；gas_concentration_M=0.0002500000000000 mol/L；liquid_moles=0.000005000000000000 mol；gas_moles=0.000005000000000000 mol。

6. 由相同关系求其余主要答案：gas_fraction=0.5000000000000 fraction；moles_in_1mL_headspace=2.500000000000e-7 mol；gas_over_liquid_concentration=0.5000000000000 ratio；relative_underestimate_if_gas_taken_as_liquid=-0.5000000000000 fraction。
7. 进一步复核与最终可观察量：gas_fraction_at_K1=0.6666666666667 fraction；total_mole_balance=0.00001000000000000 mol。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

liquid_concentration_M = 0.0005 mol/L；gas_concentration_M = 0.00025 mol/L；liquid_moles = 5e-06 mol；gas_moles = 5e-06 mol；gas_fraction = 0.5 fraction；moles_in_1mL_headspace = 2.5e-07 mol；gas_over_liquid_concentration = 0.5 ratio；relative_underestimate_if_gas_taken_as_liquid = -0.5 fraction；gas_fraction_at_K1 = 0.666666667 fraction；total_mole_balance = 1e-05 mol

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A205 ·同位素稀释质谱的双同位素物料平衡与样品量反演

题目

样品目标物天然重/轻同位素摩尔比 Rs=0.3000，加入已知 1.000 μmol 同种化合物富集同位素内标，其重/轻比 Rsp=4.000。完全混合且没有质量歧视后，质谱经校正测得混合物重/轻比 Rm=0.7500。两种同位素均为同一元素且无其他同位素贡献，样品目标物摩尔质量取 100.0 g/mol。求原样目标物总 μmol、原样重/轻同位素各 μmol、内标重/轻 μmol、混合物重/轻 μmol、样品质量 mg，以及重/轻比回代残差。严禁把同位素比直接当重同位素分率。

分步解答

1. 比值 R=nH/nL，故总量 n 的轻同位素量 n/(1+R)，重同位素量 nR/(1+R)。
2. 已知内标 nsp=1 μmol，分别求其轻重同位素库存。
3. 设样品总量 ns，则样品轻同位素 ns/(1+Rs)、重同位素 nsRs/(1+Rs)。
4. 混合物的实测比 Rm=(Hs+Hsp)/(Ls+Lsp)，它不是两种比值的简单算术平均。
5. 移项得 ns=nsp(1+Rs)(Rsp−Rm)/[(1+Rsp)(Rm−Rs)]。

6. 把 ns 代回分别计算样品轻重同位素及混合物轻重总量。
7. 样品质量 m=ns(μmol)×M(g/mol)×10^−3 mg/μmol，检查换算因子。
8. 检验 Hm/Lm=Rm 且两同位素库存分别守恒；要求 Rs<Rm<Rsp 才有正样品量。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：sample_total_umol=1.87777777778 umol；sample_light_umol=1.44444444444 umol；sample_heavy_umol=0.433333333333 umol；spike_light_umol=0.2 umol；spike_heavy_umol=0.8 umol；mixture_light_umol=1.64444444444 umol；mixture_heavy_umol=1.23333333333 umol；sample_mass_mg=0.187777777778 mg；ratio_reconstruction=0.75 ratio。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

sample_total_umol = 1.87777778 umol；sample_light_umol = 1.44444444 umol；sample_heavy_umol = 0.433333333 umol；spike_light_umol = 0.2 umol；spike_heavy_umol = 0.8 umol；mixture_light_umol = 1.64444444 umol；mixture_heavy_umol = 1.23333333 umol；sample_mass_mg = 0.187777778 mg；ratio_reconstruction = 0.75 ratio

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A206 ·三波长吸光度的双组分浓度与未知基线联合反演

题目

两个互不反应分析物 X、Y 在光程 1.000 cm 下满足 Aλ=ελX cX+ελY cY+b，其中 b 是三波长共同的未知基线吸光度。三组吸收系数 (ελX,ελY) 按 λ1、λ2、λ3 分别为 (2.0,1.0)、(1.0,3.0)、(3.0,2.0) L/(mol cm)，实测吸光度 A1=0.0550、A2=0.0550、A3=0.0850。求 cX、cY、b、三波长各自重构吸光度、浓度比、第四波长系数 (4.0,1.0) 时的预测吸光度，以及最大绝对残差。须证明差分消除基线后系数矩阵可逆，不能把 b 错误地设为零。

分步解答

1. 用 1 cm 光程将 Beer–Lambert 式写成 A1=2cX+cY+b。
2. 第二、第三波长分别给 A2=cX+3cY+b 与 A3=3cX+2cY+b。
3. 差分消去 b，得 A2−A1=−cX+2cY，A3−A1=cX+cY。

4. 差分系数矩阵行列式 (−1)×1−2×1=−3≠0，故可唯一反演。
5. 由 A2−A1=0 得 cX=2cY，再由 A3−A1=0.0300 求浓度。
6. 代回任意原式求 b，并分别重构 A1、A2、A3，检查最大残差。
7. 在第四波长用 A4=4cX+cY+b 预测响应；浓度比 cX/cY 需为正。
8. 三波长基线必须共同且吸光度线性；若波长漂移或散射基线变化，需扩展模型。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：cX_M=0.02 mol/L；cY_M=0.01 mol/L；baseline_absorbance=0.005 absorbance；A1_reconstructed=0.055 absorbance；A2_reconstructed=0.055 absorbance；A3_reconstructed=0.085 absorbance；cX_over_cY=2 ratio；A4_predicted=0.095 absorbance；max_residual=0 absorbance。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

cX_M = 0.02 mol/L; cY_M = 0.01 mol/L; baseline_absorbance = 0.005 absorbance; A1_reconstructed = 0.055 absorbance; A2_reconstructed = 0.055 absorbance; A3_reconstructed = 0.085 absorbance; cX_over_cY = 2 ratio; A4_predicted = 0.095 absorbance; max_residual = 0 absorbance

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A207 ·双寿命时间门控荧光的组分强度、积分与交叉时间

题目

假设样品中只有两种互不交换的荧光物种 A、B，寿命分别 τA=2.000 ns、τB=8.000 ns，仪器响应已去卷积，信号 I(t)=IA0exp(−t/τA)+IB0exp(−t/τB)。实测 I(0)=1000.0 counts，I(4 ns)=600exp(−2)+400exp(−0.5) counts（将此表达式视为精确读数）。求两个初始强度、4 ns 和 8 ns 信号、总时间积分面积、B 的积分光子占比、强度加权平均寿命、两物种瞬时强度相等的时间及初始 A 分率。需说明积分面积与瞬时强度的加权方式不同。

分步解答

1. 两种寿命已知，令 IA0+IB0=I0=1000。
2. 第二门控方程 I4=IA0e^−2+IB0e^−1/2。
3. 两个指数不同，线性方程唯一可解；IA0=(I4−1000e^−1/2)/(e^−2−e^−1/2)。

4. 求得 IB0=1000−IA0，代入预测 I8=IA0e^−4+IB0e^−1。
5. 时间积分 ∫0∞I(t)dt=IA0τA+IB0τB，单位 counts·ns。
6. B 的积分占比为 IB0τB/(IA0τA+IB0τB)，与 IB0/I0 不同。
7. 积分平均寿命定义为总面积/I0；交叉时刻解 IA0e^−t/τA=IB0e^−t/τB。
8. 题设要求正振幅且双指数衰减，真实仪器 IRF、散射和能量转移会破坏此简化。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：A_initial_counts=600 counts；B_initial_counts=400 counts；I4_counts=323.813433827 counts；I8_counts=158.141159802 counts；integrated_area_counts_ns=4400 counts*ns；B_integrated_fraction=0.727272727273 fraction；mean_lifetime_ns=4.4 ns；equal_contribution_time_ns=1.08124028829 ns；A_initial_fraction=0.6 fraction。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

A_initial_counts = 600 counts；B_initial_counts = 400 counts；I4_counts = 323.813434 counts；I8_counts = 158.14116 counts；integrated_area_counts_ns = 4400 counts*ns；B_integrated_fraction = 0.727272727 fraction；mean_lifetime_ns = 4.4 ns；equal_contribution_time_ns = 1.08124029 ns；A_initial_fraction = 0.6 fraction

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-A208 ·Cottrell 计时电流的扩散系数反演与积分电量

题目

理想平面电极在 t=0 发生完全扩散控制的一电子还原，初始溶液浓度 C*=1.000 mmol/L，电极面积 A=0.2000 cm²，扩散系数 D=1.000×10^−5 cm²/s，F=96485.33212 C/mol。支持电解质充分、半无限扩散、无对流与双电层电流，Cottrell 式 i(t)=nFAC*√[D/(πt)]，注意 C* 必须换算成 mol/cm³。求 1 s 与 4 s 的电流、1 s 与 4 s 的积分电量、两时刻电流比与电量比、由 1 s 电流反演的 D、4 s 累计消耗物质的量及 4 s 平均电流。指出不能把瞬时电流乘时间当精确积分电量。

分步解答

1. 把 1 mmol/L 换算为 10^−6 mol/cm³；其余长度单位全部保持 cm。
2. 半无限扩散边界给 i(t)=nFAC*√(D/π)t^−1/2。

3. 在 t=1 s 和 4 s 代入，电流比 i1/i4=√(4/1)=2。

4. 积分 Q(t)=∫0^t i(s)ds=2nFAC*√(Dt/π)，不是 i(t)t。

5. 因此 Q4/Q1=√4=2，且 Q(t)=2i(t)t。

6. 由 $i1^2=n^2F^2A^2C^{*2}D/(\pi t)$ 反演 $D=\pi t[i1/(nFAC^*)]^2$。

7. 法拉第定律 n_consumed=Q4/(nF)，平均电流 Q4/4s。

8. 检验电流 A、电量 C、浓度 mol/cm³ 单位，模型不适用于有限扩散层耗尽后。

9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：current_1s_A=0.0000344283615781 A；current_4s_A=0.000017214180789 A；charge_1s_C=0.0000688567231561 C；charge_4s_C=0.000137713446312 C；current_ratio=2 ratio；charge_ratio=2 ratio；D_recovered_cm2_s=0.00001 cm2/s；moles_consumed_4s=1.42729929292e-9 mol；mean_current_4s_A=0.0000344283615781 A。

10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。

11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

current_1s_A = 3.44283616e-05 A；current_4s_A = 1.72141808e-05 A；charge_1s_C = 6.88567232e-05 C；charge_4s_C = 0.000137713446 C；current_ratio = 2 ratio；charge_ratio = 2 ratio；D_recovered_cm2_s = 1e-05 cm2/s；moles_consumed_4s = 1.42729929e-09 mol；mean_current_4s_A = 3.44283616e-05 A

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

有机化学

UC-ADV14-O198 ·立构规整自由基聚合的 Bernoulli 链节双联体与三联体分布

题目

某理想乙烯基聚合物的相邻链节立体关系被视为独立 Bernoulli 试验，每个相邻二联体 meso 概率 pm=0.7000，racemo 概率 pr=0.3000。相邻关系相互独立，无高阶立体记忆。求两连续二联体的三联体 mm、mr、rm、rr 概率和核对和 1，由于 mr 和 rm 这两种三联体序列在通常的立构统计计数中可合并，求其合并分数，求合并异立构三联体比例、立构等规 mm 与间规 rr 强度比、取 N=1000 个独立连续二联体期望的 meso 次数及方差，并说明三联体数量与独立二联体数量不完全相同，N 用于独立连接变量而非 N 个三联体。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某理想乙烯基聚合物的相邻链节立体关系被视为独立 Bernoulli 试验，每个相邻二联体 meso 概率 pm=0.7000，racemo 概率 pr=0.3000。相邻关系相互独立，无高阶立体记忆。求两连续二联体的三联体 mm、mr、rm、rr 概率和核对和 1，由于 mr 和 rm 这两种三联体序列在通常的立构统计计数中可合并，求其合并分数，求合并异立构三联体比例、立构等规 mm 与间规 rr 强度比、取 N=1000 个独立连续二联体期望的 meso 次数及方差，并说明三联体数量与独立二联体数量不完全相同，N 用于独立连接变量而非 N 个三联体。

2. 理论原理及计算公式：$P(mm)=pm^2$，$P(mr)=pm\ pr$，$P(rm)=pr\ pm$，$P(rr)=pr^2$。

3. 推导与定量判断：独立的立体二联体转移才允许概率相乘；NMR 常合并镜像排列 mr 与 rm，其峰积分因子 2 来自组合数。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：mm_probability=0.4900000000000 fraction；mr_probability=0.2100000000000 fraction；rm_probability=0.2100000000000 fraction；rr_probability=0.09000000000000 fraction。

6. 由相同关系求其余主要答案：merged_mr_fraction=0.4200000000000 fraction；mm_over_rr_ratio=5.444444444444 ratio；total_triad_probability=1.000000000000 fraction;expected_meso_count_1000=700.0000000 count。

7. 进一步复核与最终可观察量：variance_meso_count_1000=210.0000000000 count2；expected_racemo_count_1000=300.0000000000 count。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

mm_probability = 0.49 fraction；mr_probability = 0.21 fraction；rm_probability = 0.21 fraction；rr_probability = 0.09 fraction；merged_mr_fraction = 0.42 fraction；mm_over_rr_ratio = 5.44444444 ratio；total_triad_probability = 1 fraction；expected_meso_count_1000 = 700 count；variance_meso_count_1000 = 210 count2；expected_racemo_count_1000 = 300 count

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O199 ·手性有机催化双 Eyring 路径的温度选择性与对映体分数

题目

一个手性有机催化剂形成 R 和 S 产物的两个互不互变不可逆通道, 298.15 K 时两过渡态的活化 Gibbs 自由能分别 ΔG‡R=65.00 kJ/mol、ΔG‡S=70.00 kJ/mol；350.0 K 时假设两通道焓熵差满足 ΔΔH‡=HR−HS=−10.00 kJ/mol、ΔΔS‡=SR−SS=−16.771 J/(mol K), 并以 298.15 K 的 5.000 kJ/mol 差独立规定温差线性化。请仅用 298.15 K 给定的 ΔΔG‡=−5.000 kJ/mol 与假设在 300–350 K 为常数的 ΔΔH‡=−10.00 kJ/mol, 通过推导 ΔΔS‡=(ΔΔH‡−ΔΔG‡298)/298.15 求 350 K 差。两通道 Eyring 前因子相同。求两温度速率比 kR/kS、R 产物分率及 ee_R、室温 R/S 比与高温选择性变化，并说明绝对 G‡R 与 G‡S 不能不加热容修正直接外推。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：一个手性有机催化剂形成 R 和 S 产物的两个互不互变不可逆通道，298.15 K 时两过渡态的活化 Gibbs 自由能分别 ΔG‡R=65.00 kJ/mol、ΔG‡S=70.00 kJ/mol；350.0 K 时假设两通道焓熵差满足 ΔΔH‡=HR−HS=−10.00 kJ/mol、ΔΔS‡=SR−SS=−16.771 J/(mol K)，并以 298.15 K 的 5.000 kJ/mol 差独立规定温差线性化。请仅用 298.15 K 给定的 ΔΔG‡=−5.000 kJ/mol 与假设在 300–350 K 为常数的 ΔΔH‡=−10.00 kJ/mol，通过推导 ΔΔS‡=(ΔΔH‡−ΔΔG‡298)/298.15 求 350 K 差。两通道 Eyring 前因子相同。求两温度速率比 kR/kS、R 产物分率及 ee_R、室温 R/S 比与高温选择性变化，并说明绝对 G‡R 与 G‡S 不能不加热容修正直接外推。

2. 理论原理及计算公式：ΔΔS‡=(−10000−(−5000))/298.15,ΔΔG‡(T)=−10000−TΔΔS‡, kR/kS=exp(−ΔΔG‡/(RT))。

3. 推导与定量判断：过渡态差的热力学参数控制速率比而非总反应产率；温度升高对 ee 影响要考虑焓和熵差同时变化。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：deltaS_diff_J_molK=-16.77008217340 J/(molK)；deltaG_diff_298_kJmol=-5.000000000000 kJ/mol；deltaG_diff_350_kJmol=-4.130471239309 kJ/mol；rate_ratio_298=7.515573071316 ratio。

6. 由相同关系求其余主要答案：rate_ratio_350=4.134538541210 ratio；R_fraction_298=0.8825680912341 fraction；R_fraction_350=0.8052405309700 fraction；ee_R_298=0.7651361824682 fraction。

7. 进一步复核与最终可观察量：ee_R_350=0.6104810619400 fraction；ee_fraction_change=-0.1546551205282 fraction。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

deltaS_diff_J_molK = -16.7700822 J/(molK)；deltaG_diff_298_kJmol = -5 kJ/mol；deltaG_diff_350_kJmol = -4.13047124 kJ/mol；rate_ratio_298 = 7.51557307 ratio；rate_ratio_350 = 4.13453854 ratio；R_fraction_298 = 0.882568091 fraction；R_fraction_350 = 0.805240531 fraction；ee_R_298 = 0.765136182 fraction；ee_R_350 = 0.610481062 fraction；ee_fraction_change = -0.154655121 fraction

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O200 ·活性开环聚合的单体转化率、聚合度与端基数

题目

假想单官能引发剂引发的活性 ε-己内酯开环聚合没有链转移、终止或循环低聚物，所有引发剂链都从起始时增长且仅每条链含一个引发端基。初始己内酯单体浓度 M0=1.000 mol/L、引发剂浓度 I0=0.01000 mol/L，引发效率 f=0.8000，其他引发剂不发生反应。反应单体转化率 X=0.7000，己内酯重复单元摩尔质量 114.14 g/mol。求有效生长链浓度、消耗单体浓度、每条链的数均重复单元 DPn、单体残余浓度、忽略端基的 Mn、活性链端基浓度及如果误把引发效率设为 1 造成的 Mn 偏差。再求 90% 转化的理论 DPn 与 Mn；注意活性聚合可控数均并不自动保证极窄分布。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：假想单官能引发剂引发的活性 ε-己内酯开环聚合没有链转移、终止或循环低聚物，所有引发剂链都从起始时增长且仅每条链含一个引发端基。初始己内酯单体浓度 M0=1.000 mol/L、引发剂浓度 I0=0.01000 mol/L，引发效率 f=0.8000，其他引发剂不发生反应。反应单体转化率 X=0.7000，己内酯重复单元摩尔质量 114.14 g/mol。求有效生长链浓度、消耗单体浓度、每条链的数均重复单元 DPn、单体残余浓度、忽略端基的 Mn、活性链端基浓度及如果误把引发效率设为 1 造成的 Mn 偏差。再求 90% 转化的理论 DPn 与 Mn；注意活性聚合可控数均并不自动保证极窄分布。

2. 理论原理及计算公式：chains=f I0，DPn=X M0/(f I0)，Mn=DPn Mrepeat，Mremain=M0(1−X)。

3. 推导与定量判断：平均每条链消费的单体量由总消费物质的量除以有效链数；未活化引发剂不计入活性增长链数。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。
5. 由基本关系计算前四个答案：active_chains_M=0.008000000000000 mol/L；converted_monomer_M=0.7000000000000 mol/L；DPn_70pct=87.50000000000 ratio；remaining_monomer_M=0.3000000000000 mol/L。
6. 由相同关系求其余主要答案：Mn_70pct_gmol=9987.250000000 g/mol；active_end_groups_M=0.008000000000000 mol/L；naive_Mn_gmol=7989.800000000 g/mol；naive_relative_bias=-0.2000000000000 fraction。
7. 进一步复核与最终可观察量：DPn_90pct=112.5000000000 ratio；Mn_90pct_gmol=12840.75000000 g/mol。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

active_chains_M = 0.008 mol/L; converted_monomer_M = 0.7 mol/L; DPn_70pct = 87.5 ratio; remaining_monomer_M = 0.3 mol/L; Mn_70pct_gmol = 9987.25 g/mol; active_end_groups_M = 0.008 mol/L;naive_Mn_gmol = 7989.8 g/mol;naive_relative_bias = -0.2 fraction；DPn_90pct = 112.5 ratio；Mn_90pct_gmol = 12840.75 g/mol

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O201 ·Mayo–Lewis 二元共聚瞬时组成与早期进料漂移

题目

理想末端模型的二元自由基共聚中，单体 M1、M2 反应性比分别 r1=0.500、r2=2.000，初始摩尔进料分率 f1=0.400、f2=0.600。忽略体积变化、链转移与终止对瞬时组成的影响。瞬时共聚物 M1 分率 F1=[r1f1²+f1f2]/[r1f1²+2f1f2+r2f2²]。求 F1、F2、F1/F2、F1/f1、初始单体库随总转化率 X 的导数 (df1/dX)|X=0、X=0.010 时一阶泰勒估计 f1、共聚物 M2/M1 比，以及瞬时共聚物与进料 M1 分率差。特别区分一阶近似与完整积分进料漂移。

分步解答

1. 末端模型给出的分子为 r1f1²+f1f2，分母另含 2f1f2+r2f2²。
2. 代入 f1=0.4、f2=0.6、r1=0.5、r2=2 得到瞬时 F1，F2=1−F1。

3. F1/F2 表示链段瞬时组成比，不等于进料 f1/f2。
4. 初始进料与聚合物组成不同，消耗的 M1 分率 F1 小于原始 f1。
5. 令初始单体总量为 1，转化率 X 后剩余 M1 量为 f1,0−∫0^X F1(u)du。
6. 剩余总量 1−X，因此 df1/dX=(f1−F1)/(1−X)，在 X=0 取 f1−F1。
7. f1(X)≈f1(0)+X(df1/dX)|0，只在足够小 X 适用。
8. 核验 F1+F2=1 及分率非负；此近似不能冒充 10% 或更高转化率的精确积分。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：instant_F1=0.25 fraction；instant_F2=0.75 fraction；polymer_M1_M2_ratio=0.333333333333 ratio；F1_over_feed_f1=0.625 ratio；initial_df1_dX=0.15 per_conversion；feed_f1_at_X001_first_order=0.4015 fraction；polymer_M2_M1_ratio=3 ratio；F1_minus_f1=-0.15 fraction。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

instant_F1 = 0.25 fraction；instant_F2 = 0.75 fraction；polymer_M1_M2_ratio = 0.333333333 ratio；F1_over_feed_f1 = 0.625 ratio；initial_df1_dX = 0.15 per_conversion；feed_f1_at_X001_first_order = 0.4015 fraction；polymer_M2_M1_ratio = 3 ratio；F1_minus_f1 = -0.15 fraction

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O202 ·外消旋底物一级动力学拆分的双对映体库存与双 ee

题目

外消旋底物 R、S 各 0.5000 mmol，分别经不可逆且不发生消旋的一阶酶促消耗，kR=0.1200 h^−1、kS=0.0300 h^−1；产物保持来源对映标记且无二次反应。反应 8.000 h 后，求剩余 R 和 S 摩尔数、总底物转化率、剩余底物 ee（以 S 过量为正）、已生成产物 ee（以 R 来源为正）、选择性因子 kR/kS、产物总摩尔数及两种产物分别的摩尔数。必须逐物种核对初始库存，不能以单一平均速率估算 ee。

分步解答

1. 两对映体分别满足 dNR/dt=−kRNR、dNS/dt=−kSNS。
2. 积分得 NR(t)=0.5exp(−kRt)、NS(t)=0.5exp(−kSt) mmol。

3. 剩余总底物 Nrem=NR+NS，初始总量 1 mmol，转化率 c=1−Nrem/1。
4. 剩余底物的 eeS=(NS−NR)/(NS+NR)，符号以 S 过量为正。
5. 产物由库存差给 PR=0.5−NR、PS=0.5−NS，均非负。
6. 产物 eeR=(PR−PS)/(PR+PS)，不得把底物 ee 直接当产物 ee。
7. 选择性因子 E=kR/kS，和某时刻产物比例是不同的物理量。
8. 逐物种验证 NR+PR=0.5、NS+PS=0.5，且不存在消旋与逆反应。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：R_remaining_mmol=0.191446442988 mmol；S_remaining_mmol=0.393313930533 mmol；substrate_conversion=0.415239626479 fraction；substrate_ee_S=0.345214034136 fraction；product_ee_R=0.486146973152 fraction；selectivity_factor=4 ratio；product_total_mmol=0.415239626479 mmol；R_product_mmol=0.308553557012 mmol；S_product_mmol=0.106686069467 mmol。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

R_remaining_mmol = 0.191446443 mmol；S_remaining_mmol = 0.393313931 mmol；substrate_conversion = 0.415239626 fraction；substrate_ee_S = 0.345214034 fraction；product_ee_R = 0.486146973 fraction；selectivity_factor = 4 ratio；product_total_mmol = 0.415239626 mmol；R_product_mmol = 0.308553557 mmol；S_product_mmol = 0.106686069 mmol

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O203 ·Diels–Alder 内外型竞争过渡态的温度反转

题目

同一底物经两个平行不可逆 Diels–Alder 过渡态形成 endo 和 exo 产物，反应物共同，过渡态理论前因子相同且传输系数相同。给定 ΔH‡endo=55.00 kJ/mol、ΔS‡endo=−80.00 J/(mol K)，ΔH‡exo=58.00 kJ/mol、ΔS‡exo=−65.00 J/(mol K)。忽略温度变化引起的活化热容，R=8.314462618 J/(mol K)。求 298.15 K 两路径的 ΔG‡、kendo/kexo 和 endo 分支分率；350.00 K 两路径的 ΔG‡ 与速率比；并求两速率相等的交叉温度和 350 K endo 分率。必须解释焓有利与熵不利如何导致选择性反转。

分步解答

1. 对每条路径 ΔG‡(T)=ΔH‡−TΔS‡，两项都以 kJ/mol 统一。
2. 298.15 K 分别计算 endo、exo 活化自由能，不能只比较活化焓。
3. Eyring 前因子相同，kendo/kexo=exp[−(G‡endo−G‡exo)/(RT)]。
4. 两个平行通道的分支分率 fendo=kendo/(kendo+kexo)=ratio/(1+ratio)。
5. 在 350 K 用同一活化焓熵参数重复求 G‡ 与速率比。
6. 两条路径速率相等要求 ΔG‡endo=ΔG‡exo, 故 Tcross=(Hendo−Hexo)/(Sendo−Sexo)。
7. 核验交叉温度正且在两个测试温度以下，因此高温 exo 可更占优势。
8. 忽略可逆产物平衡与二次异构化；产物比例仅为动力学分支而非热力学平衡比。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：Gendo_298_kJmol=78.852 kJ/mol; Gexo_298_kJmol=77.37975 kJ/mol; kendo_over_kexo_298=0.552170193152 ratio; endo_fraction_298=0.355740752907 fraction; Gendo_350_kJmol=83 kJ/mol; Gexo_350_kJmol=80.75 kJ/mol; kendo_over_kexo_350=0.461543290615 ratio; crossover_temperature_K=200 K; endo_fraction_350=0.31579173438 fraction。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

Gendo_298_kJmol = 78.852 kJ/mol; Gexo_298_kJmol = 77.37975 kJ/mol; kendo_over_kexo_298 = 0.552170193 ratio; endo_fraction_298 = 0.355740753 fraction; Gendo_350_kJmol = 83 kJ/mol; Gexo_350_kJmol = 80.75 kJ/mol; kendo_over_kexo_350 = 0.461543291 ratio; crossover_temperature_K = 200 K; endo_fraction_350 = 0.315791734 fraction

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-O204 ·自由基聚合稳态链浓度、速率与终止方式的链长差异

题目

理想自由基聚合, 热引发剂浓度 [I]=0.01000 mol/L, 分解常数 kd=1.000×10^−5 s^−1, 引发效率 f=0.6000，单体 [M]=2.000 mol/L，增长常数 kp=1000 L/(mol s)，双基终止速率常数 kt=1.000×10^7 L/(mol s)。定义 Ri=2fkd[I]、终止消耗自由基速率 Rt=2kt[R•]²，稳态

Ri=Rt。求 Ri、稳态 [R•]、聚合速率 Rp、动力学链长 ν=Rp/Ri、歧化终止下的数均聚合度、偶合终止下的数均聚合度、初始单体减少 0.100 mol/L 所需的短时恒速估计，以及终止事件速率。明确忽略链转移、凝胶效应与单体浓度变化。

分步解答

1. 引发剂每次有效分解形成两个自由基，Ri=2fkd[I]。
2. 自由基稳态平衡 2kt[R•]²=Ri，因此 [R•]=√(Ri/(2kt))。
3. 单体增长速率 Rp=kp[M][R•]，单位 mol/(L s)。
4. 动力学链长 ν=Rp/Ri，是每生成一个有效引发自由基的平均增长数。
5. 纯歧化终止每个自由基形成一条死链，DPn≈ν。
6. 纯偶合终止两个自由基生成一条死链，DPn≈2ν；两种情形不可混淆。
7. 在初始速率近似不变时 Δt≈0.100/Rp，终止事件频率为 kt[R•]²=Ri/2。
8. 检验 Ri=2× 事件速率和单体守恒；真实转化过程 [M] 及黏度改变，短时估计不能外推。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：initiation_rate_M_s=1.2e-7 mol/(L*s)；radical_concentration_M=7.74596669241e-8 mol/L；polymerization_rate_M_s=0.000154919333848 mol/(L*s)；kinetic_chain_length=1290.99444874 monomers/chain；DPn_disproportionation=1290.99444874 monomers/chain；DPn_combination=2581.98889747 monomers/chain；short-time_0p1M_seconds=645.497224368 s；termination_events_M_s=6e-8 mol/(L*s)。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

initiation_rate_M_s = 1.2e-07 mol/(L*s)；radical_concentration_M = 7.74596669e-08 mol/L；polymerization_rate_M_s = 0.000154919334 mol/(L*s)；kinetic_chain_length = 1290.99445 monomers/chain；DPn_disproportionation = 1290.99445 monomers/chain；DPn_combination = 2581.9889 monomers/chain；shorttime_0p1M_seconds = 645.497224 s；termination_events_M_s = 6e-08 mol/(L*s)

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

物理化学

UC-ADV14-P198 ·两类异质位点 Langmuir 吸附等温式与覆盖加权

题目

某固体吸附剂存在两类互不相互作用的活性位 A 和 B，最大吸附容量分别 qmaxA=1.000 mmol/g、qmaxB=2.000 mmol/g，Langmuir 平衡常数分别 KA=10.00 bar^{-1}、KB=0.5000 bar^{-1}，固定温度下气体分压分别为 p=0.1000 和 1.000 bar。两类位点均只吸附一层且吸附独立，求两压强下 A/B 覆盖度、各自吸附量、总容量、总容量占理论最大 3.000 mmol/g 的分率及高低压吸附量比。解释总吸附量要按各类不同饱和容量加权而不能简单平均两个覆盖度。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某固体吸附剂存在两类互不相互作用的活性位 A 和 B，最大吸附容量分别 qmaxA=1.000 mmol/g、qmaxB=2.000 mmol/g，Langmuir 平衡常数分别 KA=10.00 bar^{-1}、KB=0.5000 bar^{-1}，固定温度下气体分压分别为 p=0.1000 和 1.000 bar。两类位点均只吸附一层且吸附独立，求两压强下 A/B 覆盖度、各自吸附量、总容量、总容量占理论最大 3.000 mmol/g 的分率及高低压吸附量比。解释总吸附量要按各类不同饱和容量加权而不能简单平均两个覆盖度。

2. 理论原理及计算公式：θi=Kip/(1+Kip)，qtotal=1 θA+2 θB（mmol/g），qmax,total=3 mmol/g。

3. 推导与定量判断：高亲和位点可在低压先饱和，低亲和但大容量位点继续贡献上升，异质位点叠加等温线不同于单一 Langmuir。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：thetaA_low=0.5000000000000 fraction；thetaB_low=0.04761904761905 fraction；qA_low_mmol_g=0.5000000000000 mmol/g；qB_low_mmol_g=0.09523809523810 mmol/g。

6. 由相同关系求其余主要答案：total_uptake_low_mmol_g=0.5952380952381 mmol/g；thetaA_high=0.9090909090909 fraction；thetaB_high=0.3333333333333 fraction；total_uptake_high_mmol_g=1.575757575758 mmol/g。

7. 进一步复核与最终可观察量：total_capacity_fraction_high=0.5252525252525 fraction；uptake_increase_ratio=2.647272727273 ratio。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

thetaA_low = 0.5 fraction；thetaB_low = 0.0476190476 fraction；qA_low_mmol_g = 0.5 mmol/g；qB_low_mmol_g = 0.0952380952 mmol/g；total_uptake_low_mmol_g = 0.595238095 mmol/g；thetaA_high = 0.909090909 fraction；thetaB_high = 0.333333333 fraction；total_uptake_high_mmol_g = 1.57575758 mmol/g；total_capacity_fraction_high = 0.525252525 fraction；uptake_increase_ratio = 2.64727273 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P199 ·独立双能级体系的 Schottky 热容峰与占据比

题目

某一非简并基态 E0=0 和非简并激发态 E1=Δ 的理想双能级体系，能隙 Δ/kB=300.0 K。每摩尔相互独立微单元在 T1=150.0 K 和 T2=300.0 K 统计，正则配分函数 z=1+exp(−Δ/(kBT))。求两温度激发态占据分数、摩尔平均能 U=R(Δ/kB)p_exc、定容热容 Cv=R x² e^x/(1+e^x)²（x=Δ/kBT）、配分函数、能隙对应每 mol 能量及两热容比。并指出非简并假设与磁性 Schottky 异常的真实简并性不同。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：某一非简并基态 E0=0 和非简并激发态 E1=Δ 的理想双能级体系，能隙 Δ/kB=300.0 K。每摩尔相互独立微单元在 T1=150.0 K 和 T2=300.0 K 统计，正则配分函数 z=1+exp(−Δ/(kBT))。求两温度激发态占据分数、摩尔平均能 U=R(Δ/kB)p_exc、定容热容 Cv=R x² e^x/(1+e^x)²（x=Δ/kBT）、配分函数、能隙对应每 mol 能量及两热容比。并指出非简并假设与磁性 Schottky 异常的真实简并性不同。

2. 理论原理及计算公式：z=1+e^(−x)，p_exc=1/(1+e^x)，U=R(Δ/kB)p_exc，Cv=R x² p_exc(1−p_exc)。

3. 推导与定量判断：两能级热容在低 T 和高 T 都趋零，中间出现峰，不能用经典等分配每自由度恒定热容近似。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：partition_T150=1.135335283237 ratio；partition_T300=1.367879441171 ratio；excited_fraction_T150=0.1192029220221 fraction；excited_fraction_T300=0.2689414213700 fraction。

6. 由相同关系求其余主要答案：internal_energy_T150_Jmol=297.3324717328 J/mol；internal_energy_T300_Jmol=670.8310183238 J/mol；

heat_capacity_T150_JmolK=3.491860963869 J/(molK); heat_capacity_T300_JmolK=1.634722569189 J/(molK)。

7. 进一步复核与最终可观察量：gap_energy_kJmol=2.494338785400 kJ/mol; heat_capacity_ratio=2.136057230556 ratio。
8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。
9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。
10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

partition_T150 = 1.13533528 ratio；partition_T300 = 1.36787944 ratio；excited_fraction_T150 = 0.119202922 fraction；excited_fraction_T300 = 0.268941421 fraction；internal_energy_T150_Jmol = 297.332472 J/mol；internal_energy_T300_Jmol = 670.831018 J/mol；heat_capacity_T150_JmolK = 3.49186096 J/(molK)；heat_capacity_T300_JmolK = 1.63472257 J/(molK)；gap_energy_kJmol = 2.49433879 kJ/mol；heat_capacity_ratio = 2.13605723 ratio

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P200 ·复合平板两层稳态热传导与界面温度

题目

一块单位面积 A=1.000 m² 的平板由两种化学材料层串联，第一层厚 d1=0.01000 m、导热系数 κ1=0.2000 W/(m K)，第二层厚 d2=0.02000 m、导热系数 κ2=1.000 W/(m K)。两外表面分别恒温 Tleft=350.0 K、Tright=300.0 K，层间完美热接触，忽略辐射、对流、温变 κ 和内部发热。根据傅里叶定律稳态热阻 Rth=d/(κA) 求各层热阻、总热阻、热流功率 Qdot 与热流密度、两层温降、界面温度与两层温降之比及 300 s 传递热量，检查温降和为 50 K。

分步解答

1. 已知物理化学与计量参数：一块单位面积 A=1.000 m² 的平板由两种化学材料层串联，第一层厚 d1=0.01000 m、导热系数 κ1=0.2000 W/(m K)，第二层厚 d2=0.02000 m、导热系数 κ2=1.000 W/(m K)。两外表面分别恒温 Tleft=350.0 K、Tright=300.0 K，层间完美热接触，忽略辐射、对流、温变 κ 和内部发热。根据傅里叶定律稳态热阻 Rth=d/(κA) 求各层热阻、总热阻、热流功率 Qdot 与热流密度、两层温降、界面温度与两层温降之比及 300 s 传递热量，检查温降和为 50 K。
2. 理论原理及计算公式：R1=d1/(κ1A)，R2=d2/(κ2A)，Qdot=(Tleft−Tright)/(R1+R2)，Tinterface=Tleft−QdotR1。

3. 推导与定量判断：串联层有相同热流，不能把各层热阻相加后再按导热系数直接线性平均求有效热导率。

4. 将所有质量、电子数、浓度和摩尔量与所列模型中的标准态统一，必要时把 g 转换 kg、eV 转换 J。

5. 由基本关系计算前四个答案：resistance_layer1_K_W=0.05000000000000 K/W；resistance_layer2_K_W=0.02000000000000 K/W；total_resistance_K_W=0.07000000000000 K/W；heat_rate_W=714.2857142857 W。

6. 由相同关系求其余主要答案：heat_flux_W_m2=714.2857142857 W/m2；temperature_drop_layer1_K=35.71428571429 K；temperature_drop_layer2_K=14.28571428571 K；interface_temperature_K=314.2857142857 K。

7. 进一步复核与最终可观察量：drop_ratio_layer1_layer2=2.500000000000 ratio；heat_energy_300s_J=214285.7142857 J。

8. 复核全元素/电荷/概率或能量守恒；对于线性响应与物质的量换算，应同时注意浓度和体积的乘法关系。

9. 题面理想化假设不排除真实实验的非理想活度、离子强度、链转移或层间热接触问题；不得无条件外推。

10. 此题包含数值验证但尚需专家审定化学科学性、难度与跨辑内容原创性。

答案摘要

resistance_layer1_K_W = 0.05 K/W；resistance_layer2_K_W = 0.02 K/W；total_resistance_K_W = 0.07 K/W；heat_rate_W = 714.285714 W；heat_flux_W_m2 = 714.285714 W/m2；temperature_drop_layer1_K = 35.7142857 K；temperature_drop_layer2_K = 14.2857143 K；interface_temperature_K = 314.285714 K；drop_ratio_layer1_layer2 = 2.5 ratio；heat_energy_300s_J = 214285.714 J

模型前提：仅采用题设理想模型，全部问题仍需专家科学与版权审查。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P201 ·Debye 介电弛豫复介电常数与损耗峰

题目

极性液体的单一 Debye 弛豫模型为 ε*(ω)=ε∞+(εs−ε∞)/(1+iωτ)，给定静态介电常数 εs=80.00、高频极限 ε∞=4.000、弛豫时间 τ=1.000 ns，采用 ε*=ε′−iε″ 且 ε″≥0 的记号。求 ω=1.000×10^9 rad/s 时 ε′、ε″、损耗正切 ε″/ε′、复介电常数模长；ω=2.000×10^9 rad/s 时 ε′、ε″；损耗峰的角频率与普通频率 MHz，并给出峰值 ε″。注意不能把角频率误认为 Hz。

分步解答

1. 写 x=ωτ，ε′=ε∞+(εs−ε∞)/(1+x²)。
2. 按 ε*=ε′−iε″ 约定，ε″=(εs−ε∞)x/(1+x²)。
3. 在 ω=10^9 rad/s 时 τ=10^−9 s，所以 x=1。
4. 损耗正切 tanδ=ε″/ε′，复数模长 |ε*|=√(ε′²+ε″²)。
5. 在 ω=2×10^9 rad/s 时 x=2，重新计算实部与损耗。
6. 令 d[x/(1+x²)]/dx=0，损耗峰出现在 x=1。
7. 峰角频率 ωpeak=1/τ，普通频率 fpeak=ωpeak/(2π)，单位 Hz 转 MHz 除 10^6。
8. 峰值损耗 ε″peak=(εs−ε∞)/2；该模型不包含直流电导或多重弛豫。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：eps_real_omega1=42 relative；eps_loss_omega1=38 relative；loss_tangent_omega1=0.904761904762 ratio；eps_modulus_omega1=56.639209034 relative；eps_real_omega2=19.2 relative；eps_loss_omega2=30.4 relative；peak_omega_rad_s=1000000000 rad/s；peak_frequency_MHz=159.154943092 MHz；peak_loss=38 relative。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

eps_real_omega1 = 42 relative；eps_loss_omega1 = 38 relative；loss_tangent_omega1 = 0.904761905 ratio；eps_modulus_omega1 = 56.639209 relative；eps_real_omega2 = 19.2 relative；eps_loss_omega2 = 30.4 relative；peak_omega_rad_s = 1e+09 rad/s；peak_frequency_MHz = 159.154943 MHz；peak_loss = 38 relative

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P202 ·经典均匀成核的临界半径、势垒及体表面竞争

题目

一新相在旧相内以球形核均匀成核，界面张力 γ=0.0300 J/m²，单位体积转变自由能 Δgv=−3.000×10^7 J/m³，T=300.0 K，kB=1.380649×10^−23 J/K。连续介质经典成核自由能 ΔG(r)=4πr²γ+(4π/3)r³Δgv。求临界半径 r*（nm）、临界核表面积、体积、表面自由能

项、体积自由能项、总势垒、势垒相对于 kBT 的倍数、r=1.000 nm 时 ΔG 及 r=3.000 nm 时 ΔG。讨论临界核尺度接近分子尺度时连续介质模型的失效风险。

分步解答

1. 球形核表面能为 $4\pi r^2\gamma$，体积驱动力为 $(4\pi/3)r^3\Delta g_v$，$\Delta g_v<0$。
2. 导数 $d\Delta G/dr=8\pi r\gamma+4\pi r^2\Delta g_v=4\pi r(2\gamma+r\Delta g_v)$。
3. 非零驻点 $r^*=-2\gamma/\Delta g_v>0$，二阶导数为负，故是势垒最大值。
4. 求临界表面积 $A^*=4\pi r^{*2}$ 与体积 $V^*=4\pi r^{*3}/3$。
5. 分别计算临界表面项 γA^* 及体积项 $\Delta g_v V^*$，体积项应为负。
6. 总势垒 $\Delta G^*=16\pi\gamma^3/[3(\Delta g_v)^2]$，应等于两项之和。
7. 用 kBT 归一化势垒，另外代入 1 nm 与 3 nm 的半径计算自由能。
8. 核验长度 m 与 nm 转换及能量 J；原子尺度的界面张力曲率修正未包含。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：critical_radius_nm=2 nm；critical_area_m2=5.02654824574e-17 m2；critical_volume_m3=3.35103216383e-26 m3；surface_term_J=1.50796447372e-18 J；volume_term_J=-1.00530964915e-18 J；barrier_J=5.02654824574e-19 J；barrier_over_kBT=121.357135805 ratio；G_at_1nm_J=2.51327412287e-19 J；G_at_3nm_J=3.85185988877e-34 J。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

critical_radius_nm = 2 nm；critical_area_m2 = 5.02654825e-17 m2；critical_volume_m3 = 3.35103216e-26 m3；surface_term_J = 1.50796447e-18 J；volume_term_J = -1.00530965e-18 J；barrier_J = 5.02654825e-19 J；barrier_over_kBT = 121.357136 ratio；G_at_1nm_J = 2.51327412e-19 J；G_at_3nm_J = 3.85185989e-34 J

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P203 ·旋转圆盘电极 Koutecký–Levich 分离扩散与动力学电流

题目

理想旋转圆盘电极的一电子反应，面积 A=0.1000 cm²，扩散系数 D=1.000×10^−5 cm²/s，运动黏度 ν=0.01000 cm²/s，反应物体相浓度 C*=1.000×10^−6 mol/cm³，F=96485.33212 C/mol。Levich 极限电流 iL=0.62nFAD^(2/3)ν^(−1/6)ω^(1/2)C*；固定电位下独立动力学极限电流 ik=20.00 μA，实测 1/i=1/ik+1/iL。求 ω=100 rad/s 与 400 rad/s 的扩散极限电流、两转速实测电流、实测电流比、100 rad/s 时电流相对于扩散极限的比例、Koutecký–Levich 截距 1/ik，以及旋转速率加倍时 iL 的倍率。假设溶液欧姆降和双电层电流可忽略。

分步解答

1. 统一 A、D、ν、C* 为 cm 与 mol/cm³ 体系，ω 单位必须是 rad/s。
2. 先计算 Levich 前因子 B=0.62nFAD^(2/3)ν^(−1/6)C*。
3. iL=B√ω，所以转速由 100 增至 400 rad/s，iL 严格翻倍。
4. 动力学与扩散串联限制给 i=(ik iL)/(ik+iL)。
5. 分别在两个转速求 iL 与 iobs，不能把两种极限电流直接相加。
6. 以 iobs/iL 表示扩散极限利用率，它小于 1。
7. Koutecký–Levich 图 1/i 对 ω^(−1/2) 的截距是 1/ik，单位 A^−1。
8. 检查 ik=20 μA 转换为 2×10^−5 A，并说明反应电子数与旋转流体条件已固定。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：Levich_i100_A=0.0000598209059144 A；Levich_i400_A=0.000119641811829 A;observed_i100_A=0.0000149887815051 A；observed_i400_A=0.0000171355284298 A；observed_ratio=1.14322357851 ratio；observed_over_diffusion_100=0.250560924746 fraction；KL_intercept_per_A=50000 1/A；Levich_rotation_400_over_100=2 ratio。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

Levich_i100_A = 5.98209059e-05 A；Levich_i400_A = 0.000119641812 A；observed_i100_A = 1.49887815e-05 A；observed_i400_A = 1.71355284e-05 A；observed_ratio = 1.14322358 ratio；observed_over_diffusion_100 = 0.250560925 fraction；KL_intercept_per_A = 50000 1/A；Levich_rotation_400_over_100 = 2 ratio

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]

UC-ADV14-P204 ·第二维里截断气体的压缩因子、逸度与剩余 Gibbs 能

题目

某真实气体在 T=300.0 K、压力不超过 2.000 MPa 范围内，采用压力二阶维里截断近似 Z=PVm/(RT)=1+BpP/(RT)，其中 Bp=−1.000×10^−4 m³/mol 且视为温度常数，R=8.314462618 J/(mol K)。对 P1=1.000 MPa 与 P2=2.000 MPa 求 Z1、Z2；在 P1 求摩尔体积 Vm、逸度系数 φ、逸度 f（MPa）、剩余摩尔 Gibbs 自由能 GR、摩尔体积相对理想气体的偏差以及 dlnφ/dP。采用 dlnφ/dP=(Z−1)/P 且 φ→1 (P→0)，讨论截断近似适用范围。

分步解答

1. 给定压力维里形式 Z=1+BpP/(RT)，Bp 为 m³/mol。
2. P1、P2 先换成 Pa，分别求压缩因子，检查 Z>0。
3. Vm=ZRT/P=RT/P+Bp，因此相对理想气体的体积偏差恰为 Bp。
4. 等温热力学恒等式 dlnφ/dP=(Z−1)/P=Bp/(RT)。
5. 从 P=0 的 φ=1 积分得 lnφ=BpP/(RT)，因此 φ=exp[BpP/(RT)]。
6. 逸度 f=φP，若用 MPa 输出要把 Pa 除以 10^6。
7. 剩余 Gibbs 自由能 GR=RTlnφ=BpP，单位 J/mol。
8. 此为压力维里截断，不可将 Bp 误用为浓度维里系数，也不可向高压任意外推。
9. 最终逐项数值（顺序与结构化字段一致）：Z_1MPa=0.959909214985 ratio；Z_2MPa=0.91981842997 ratio；Vm_1MPa_m3mol=0.0023943387854 m3/mol；fugacity_coefficient_1MPa=0.960702217828 ratio；fugacity_1MPa_MPa=0.960702217828 MPa；residual_Gibbs_Jmol=-100 J/mol；Vm_minus_ideal_m3mol=-0.0001 m3/mol；dlnphi_dP_perPa=-4.0090785015e-81/Pa。
10. 数值校核：全部结果为有限实数；单位换算、非负库存、分率界限及本题所列守恒等式须经独立人工复核。
11. 审稿边界：该理想化模型与真实体系的差异须由专业人员评估，不能将机器复算视为专家批准。

答案摘要

Z_1MPa = 0.959909215 ratio；Z_2MPa = 0.91981843 ratio；Vm_1MPa_m3mol = 0.00239433879 m3/mol；fugacity_coefficient_1MPa = 0.960702218 ratio；fugacity_1MPa_MPa = 0.960702218 MPa；residual_Gibbs_Jmol = -100 J/mol；

Vm_minus_ideal_m3mol = -0.0001 m3/mol；dlnphi_dP_perPa = -4.0090785e-08 1/Pa

模型前提：题设理想模型；数值通过公式重算但尚无独立专家科学与原创性审核。

[跨辑去重未完成·草稿]